



ROS
ROS2



python™

GAZEBO



소형 모빌리티 플랫폼

LIMO 제안서

CONTENTS

목차



1 시스템 구성

2 LIMO 시리즈
구성

3 하드웨어 및
사양

4 하드웨어
구동 방식

5 교재 및
LIMO WIKI

6 교재 목차

7 LIMO
COBOT

8 트랙

9 활용범위

10 활용 사례



시스템 구성



LIMO high-end body *1



Battery*1



Charger *1



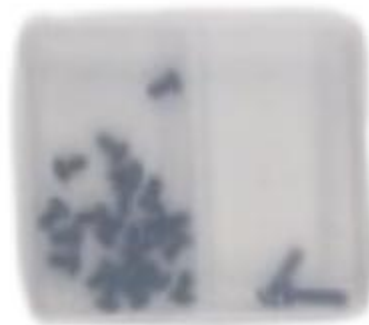
allen driver*1



Mecanum wheel *4



Track*2



Screw box*1, include:
M3x12mm , 20pcs ; M3x5mm , 20pcs



LIMO 시리즈 구성



LIMO

H322mm*L220mm*W251mm



LIMO PRO

H322mm*L220mm*W251mm



LIMO ROS2

H322mm*L220mm*W251mm

하드웨어 및 사양



LIMO



LIMO PRO



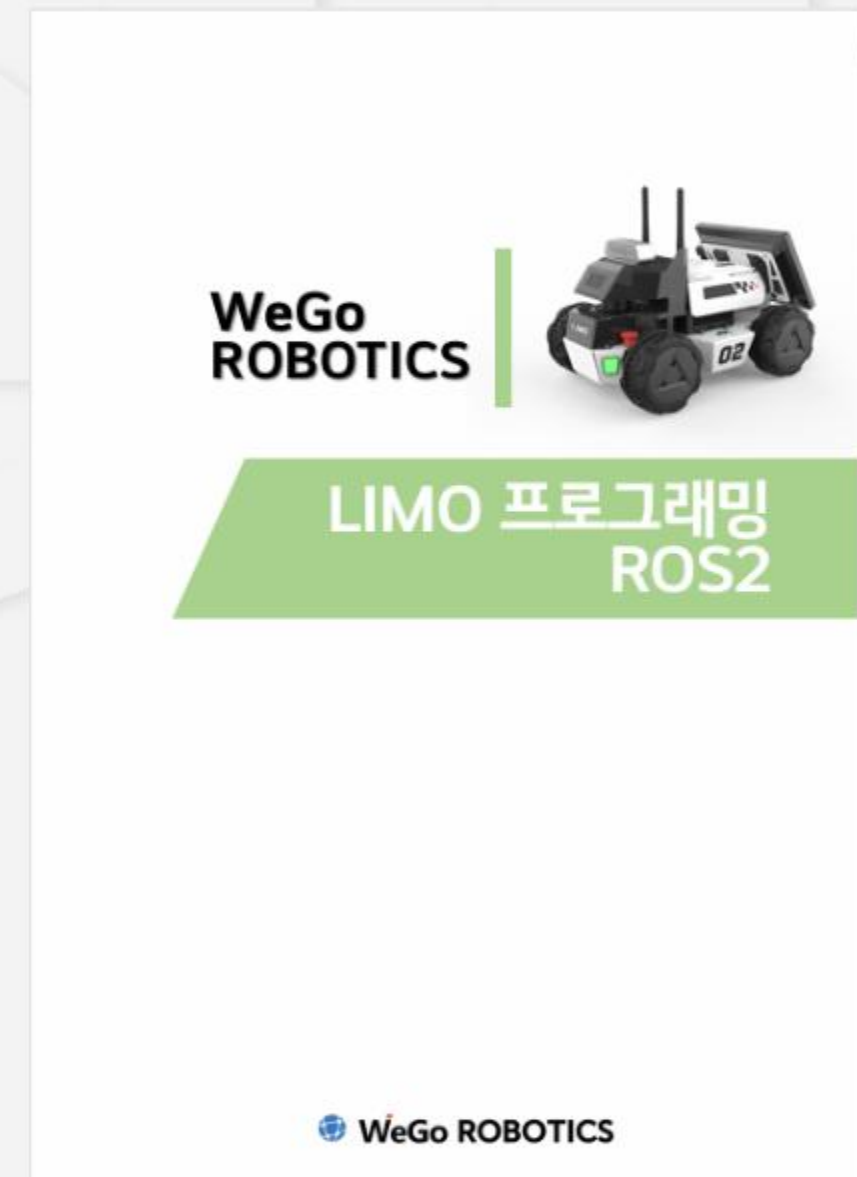
LIMO ROS2

Size	322*220*251mm	322*220*251mm	Size
Weight	4.8KG	4.8KG	Weight
Payload	4KG	4KG	4KG
GC	24mm	24mm	24mm
Streering	40N·m	40N·m	40N·m
Display	7-inch	7-inch	7-inch
IPC	Jetson Nano	Orin Nano	Intel NUC
Camera	Orbbec DaBai	Orbbec DaBai	Orbbec DaBai
LiDAR	EAI X2L	EAI T-mini Pro	EAI T-mini Pro
Battery	5.2Ah 12V	10Ah 12V	10Ah 12V
Working Time	1H	2.5H	2.5H
Standby	2H	4H	4H
OS	Ubuntu 18.04	Ubuntu 20.04	Ubuntu 22.04
Version	ROS1 Melodic	ROS2 Humble	ROS2 Humble

하드웨어 구동 방식



교재 및 LIMO WiKi



[LIMO WiKi]

<https://goofy-pleasure-a84.notion.site/Limo-Wiki-a6aa65b627cb40019a82d469dc5ae69d>

교재 목차

Chapter 0: Ubuntu

- 0.1 Ubuntu
- 0.2 Ubuntu 설치

Chapter 1: ROS 2 소개 및 설치

- 1.1 ROS 2란?
- 1.2 ROS 2 설치 및 설정

Chapter 2: ROS 2 핵심 개념

- 2.1 ROS 2 Node
- 2.2 ROS 2 Topic
- 2.3 ROS 2 Service
- 2.4 ROS 2 Actions
- 2.5 ROS 2 Interfaces
- 2.6 ROS 2 Parameters
- 2.7 ROS 2 Logging

Chapter 3: ROS 2 CLI, GUI Tools

- 3.1 ROS 2 Command-line Interface/CLI
- 3.2 ROS 2 Tools

Chapter 4: ROS2 Basic Programming

- 4.1 ROS 2 Filesystem
- 4.2 ROS 2 작업공간 만들기
- 4.3 ROS 2 Python 패키지 생성
- 4.4 ROS 2 Topic 예제
- 4.5 ROS 2 Custom interface 생성
- 4.6 ROS2 Service 예제
- 4.7 ROS2 Action 예제
- 4.8 ROS2 Launch 파일 작성 및 Parameter 조정

Chapter 5: LIMO 소개

- 5.1 LIMO 소개
- 5.2 LIMO 하드웨어 사용하기
- 5.3 LIMO 소프트웨어 사용하기
- 5.4 시스템 구성

Chapter 6: LIMO Basic Programming

- 6.1 LIMO 제어 예제
- 6.2 LIMO IMU 활용 예제
- 6.3 LIMO Lidar 활용 예제
- 6.4 LIMO Camera 활용 예제
- 6.5 통합 System 구축

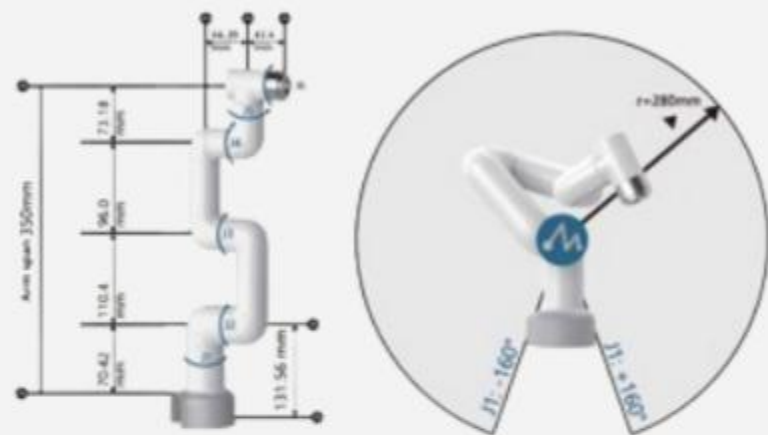
Chapter 7: ROS2 TF2

- 7.1 로봇의 좌표
- 7.2 ROS2 TF2 Package
- 7.3 Limo의 TF 구성
- 7.4 Limo TF 실습

Chapter 8: SLAM & Navigation

- 8.1 지역 위치 추정
- 8.2 SLAM
- 8.3 전역 위치 추정
(Localization)
- 8.4 Navigation System
- 8.5 Behavior Tree Navigator
- 8.6 Planner Server
- 8.7 Controller Server
- 8.8 그 외 모듈
- 8.9 Navigation Application

LIMO COBOT



Elephant robotics myCobot 280



Drbbec DaBai



EAI T-mini Pro



NVIDIA Orin Nano

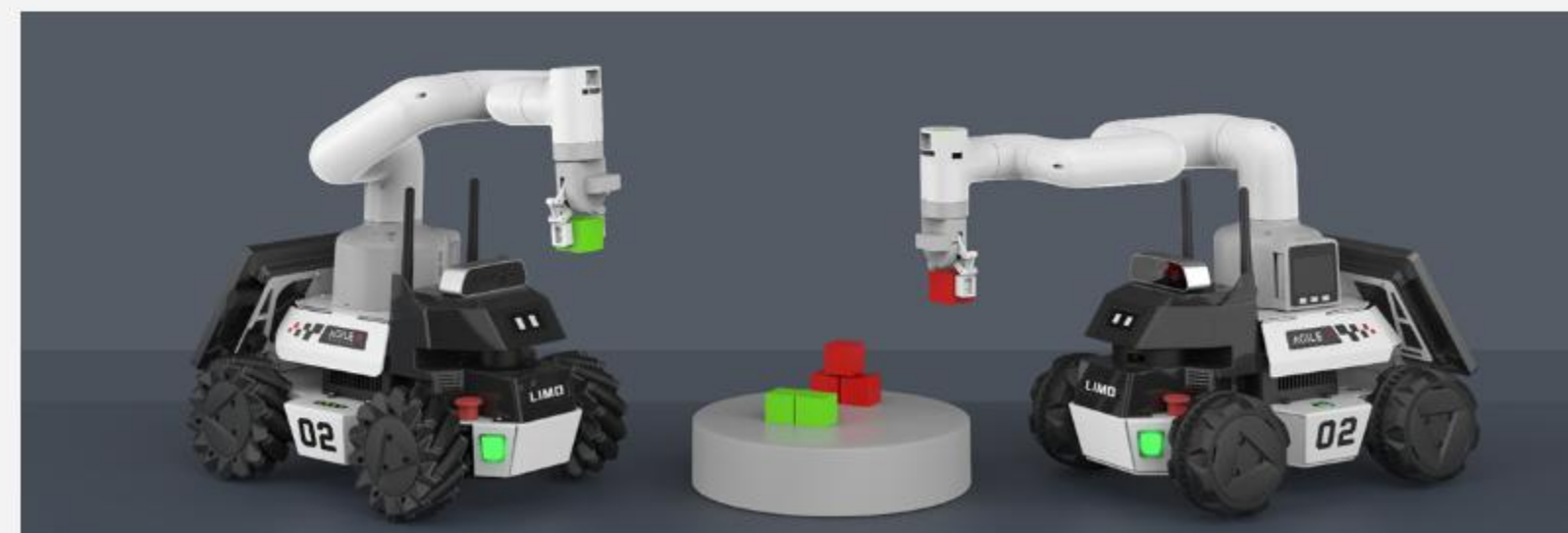


IMU



LIMO COBOT 사양

총 무게	5.6kg
크기 (Dimensions)	322 × 220 × 550mm
팔 무게	0.8kg
팔 (Arm)	6-DOF + 그리퍼
팔 작업 정밀도	±0.5mm
팔 작업 반경	280mm
내비게이션 방식	LiDAR SLAM, Visual SLAM
주차 정밀도	1~2cm
작업 하중	LIMO - 4kg, 팔 - 250g
통신 방식	LIMO - USB, 팔 - Type-C



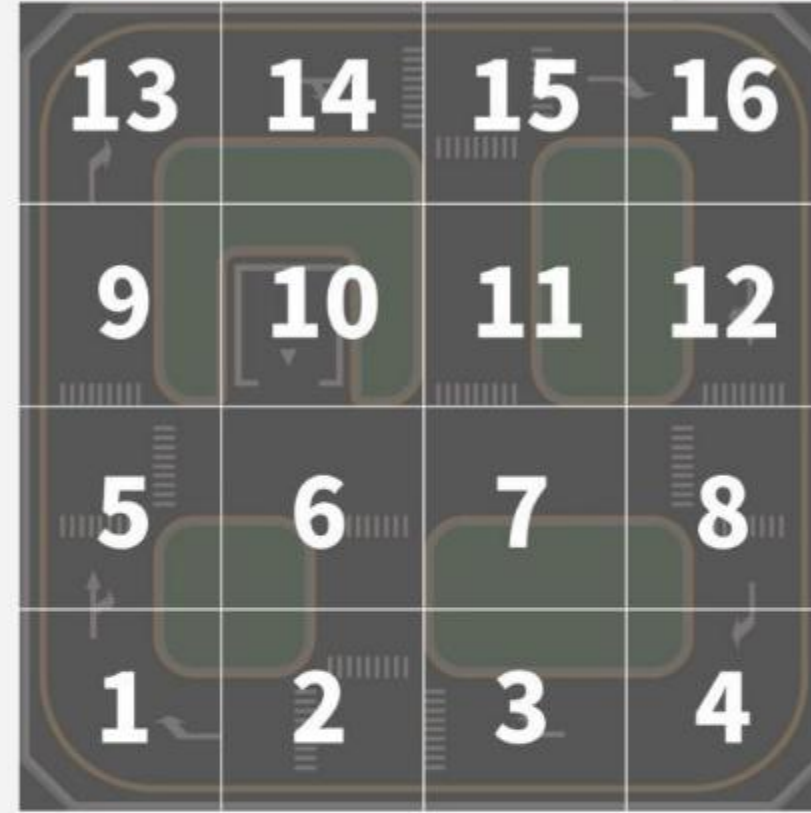
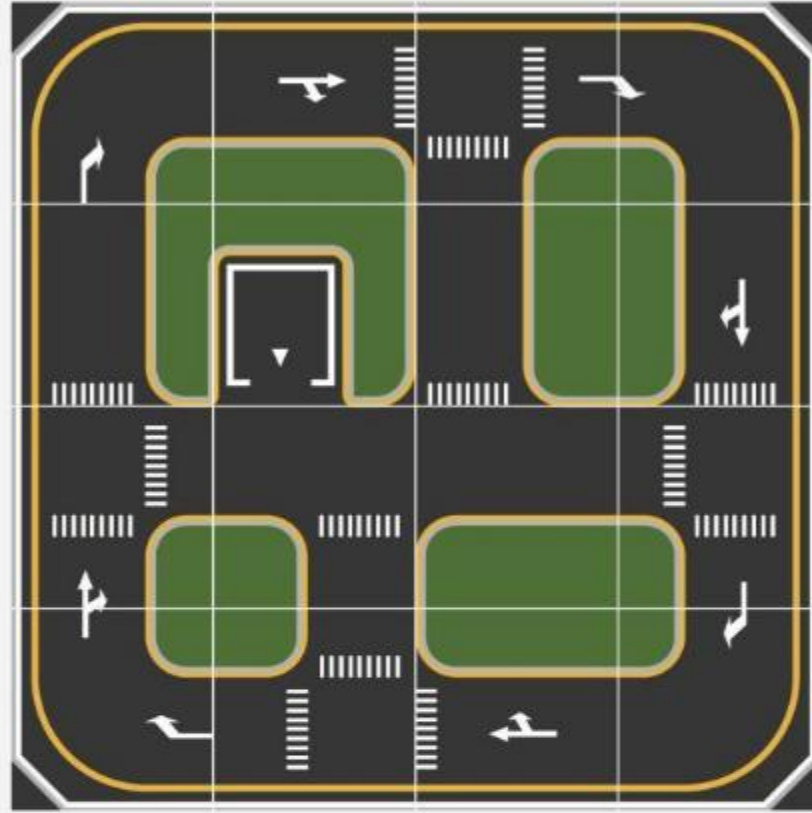
LIMO COBOT



[COBOT WiKi]

<https://docs.elephantrobotics.com/docs/gitbook-en/2-serialproduct/2.1-280/2.1-280.html>

트랙



3000mm

3000mm



활용 범위 - (교육)



활용 범위 - (대회)



스마트 모빌리티의 핵심!!

Ai 자율주행 체험 특강

- LIMO와 블록코딩 활용 체험
- RIS 공동학과 마일리지 5점 지급

모집대상
스마트모빌리티공동학과에 속한 누구나

일정 (5일 진행)

1월 26일 (월) 19:00 ~ 20:00
2월 2일 (월) 19:00 ~ 20:00
3월 2일 (월) 19:00 ~ 20:00
4월 2일 (월) 19:00 ~ 20:00
5월 2일 (월) 19:00 ~ 20:00

장소
국립안동대학교 공학 2호관 2층 자율주행 실습실

교육예택
식사제공
(교동과 숙박은 타지역&타캠퍼스 재학생에게 제공)
RIS 공동학과 마일리지 5점

커리큘럼

일차	교육 내용
1일차	LIMO의 소개와 블록코딩 사용법
2일차	R-STOP의 소개와 주행법
3일차	공간 표지를 통한 주행법
4일차	가변주행 주행법
5일차	RIS의 주행 방법 및 LIMO의 소개

신청 방법
학과 사무실 게시판에 작성





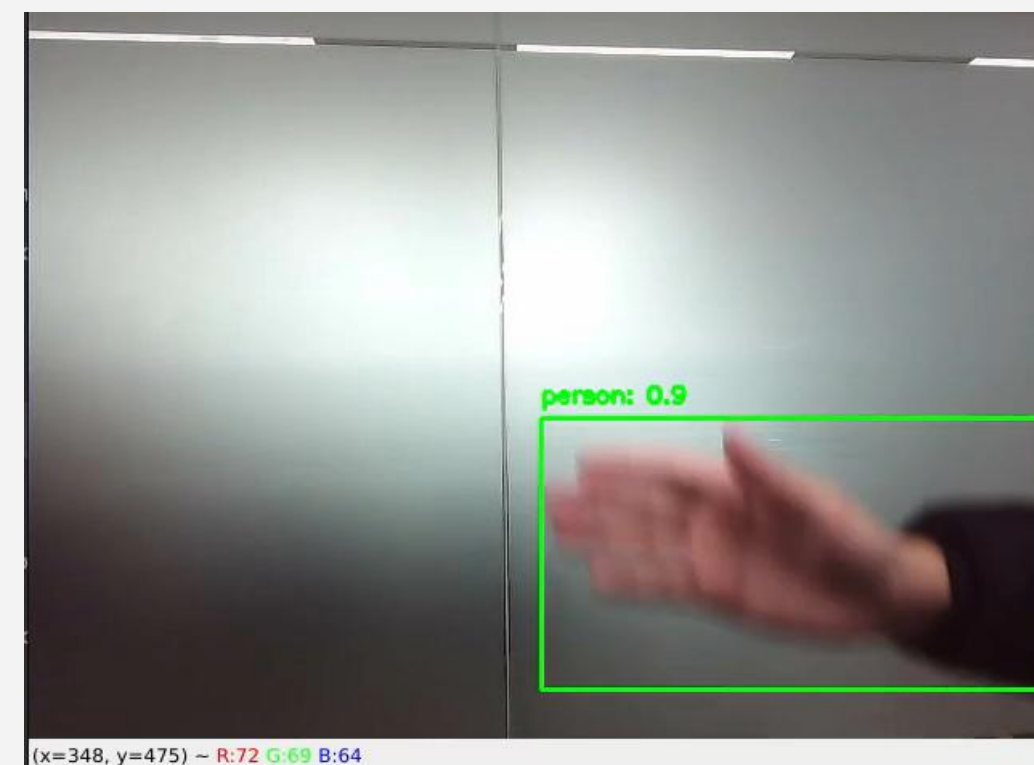
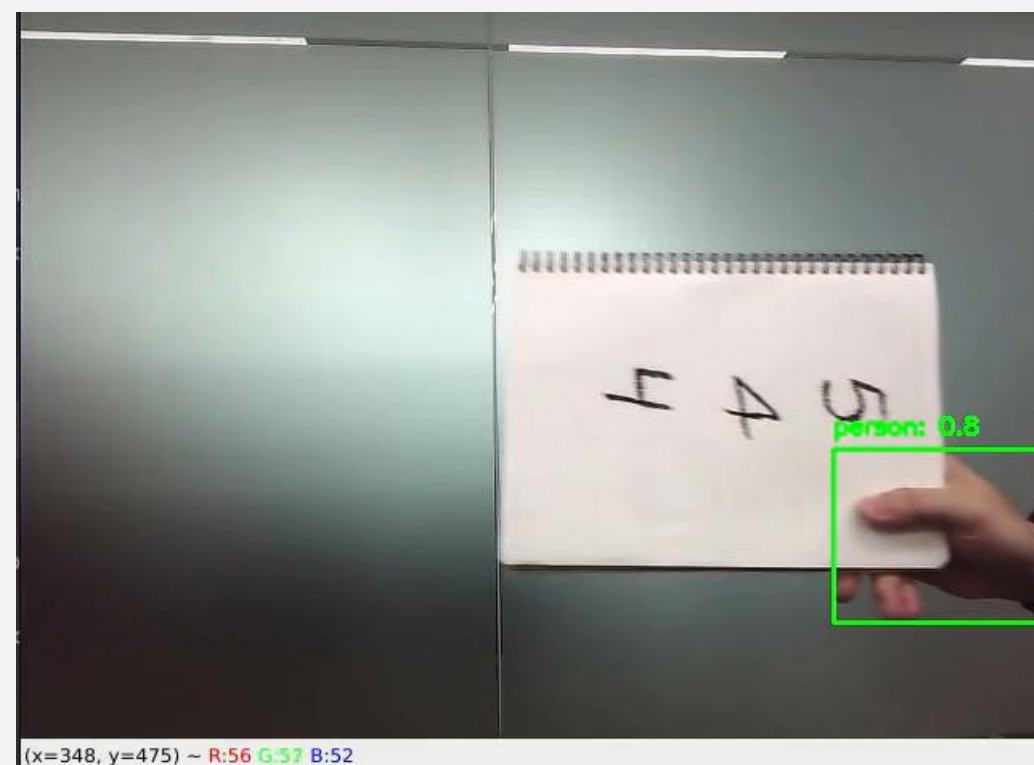
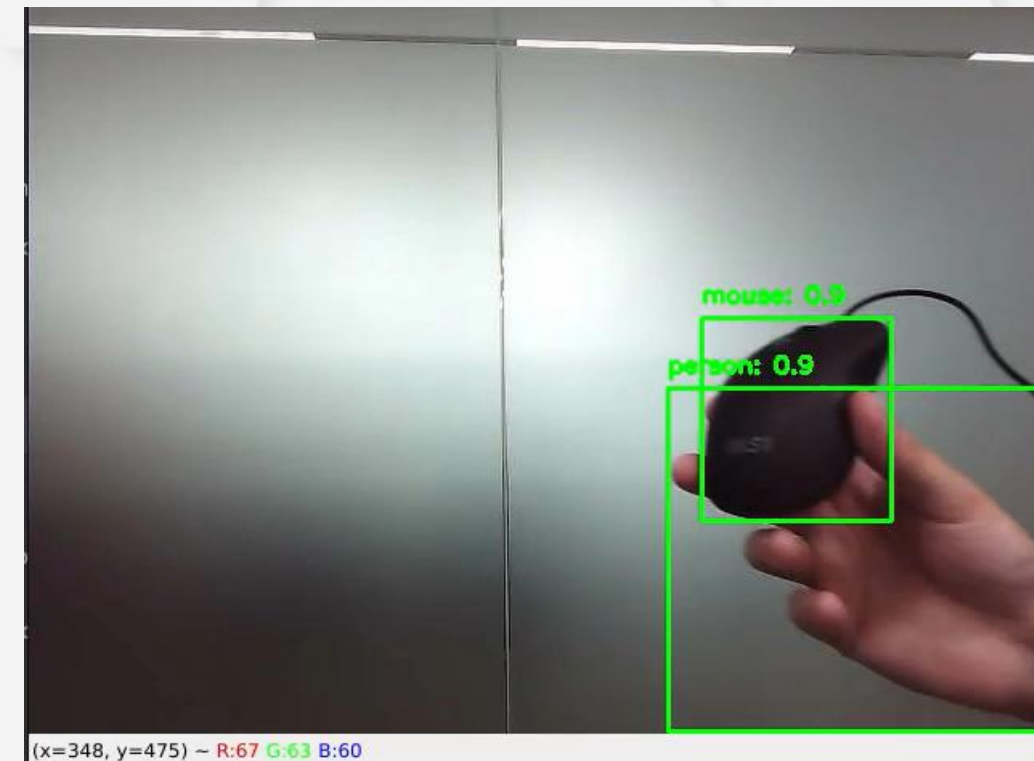
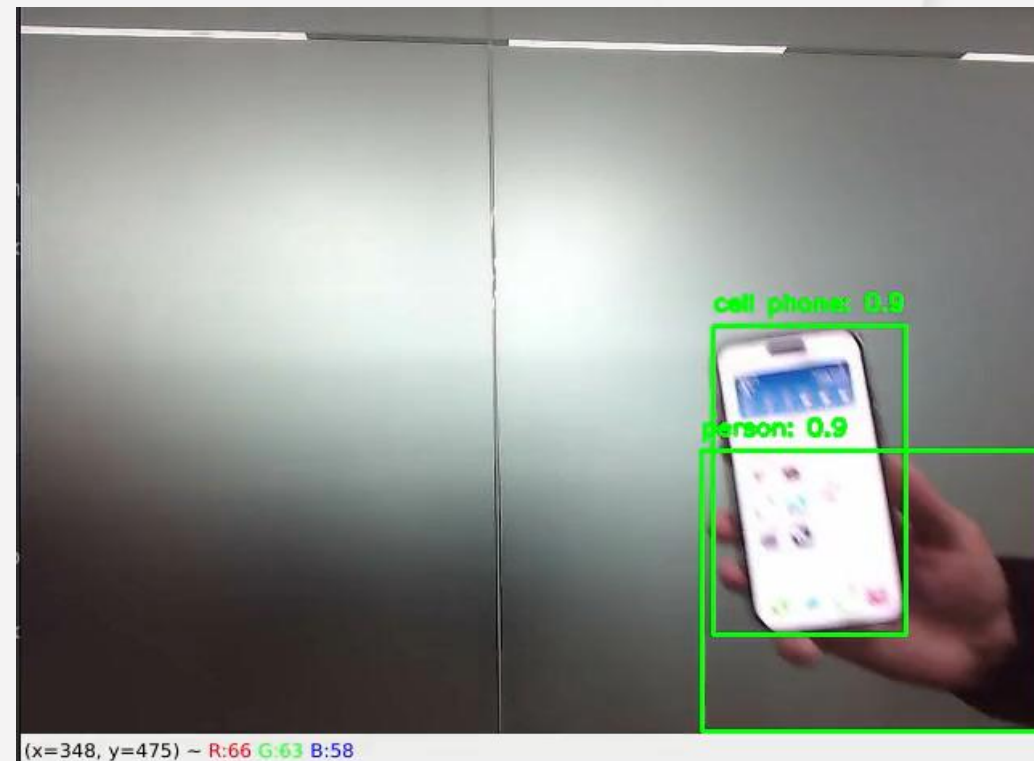
LIMO 참가신청 RIS 참가신청 WeGo 참가신청

활용 범위 - (이벤트)



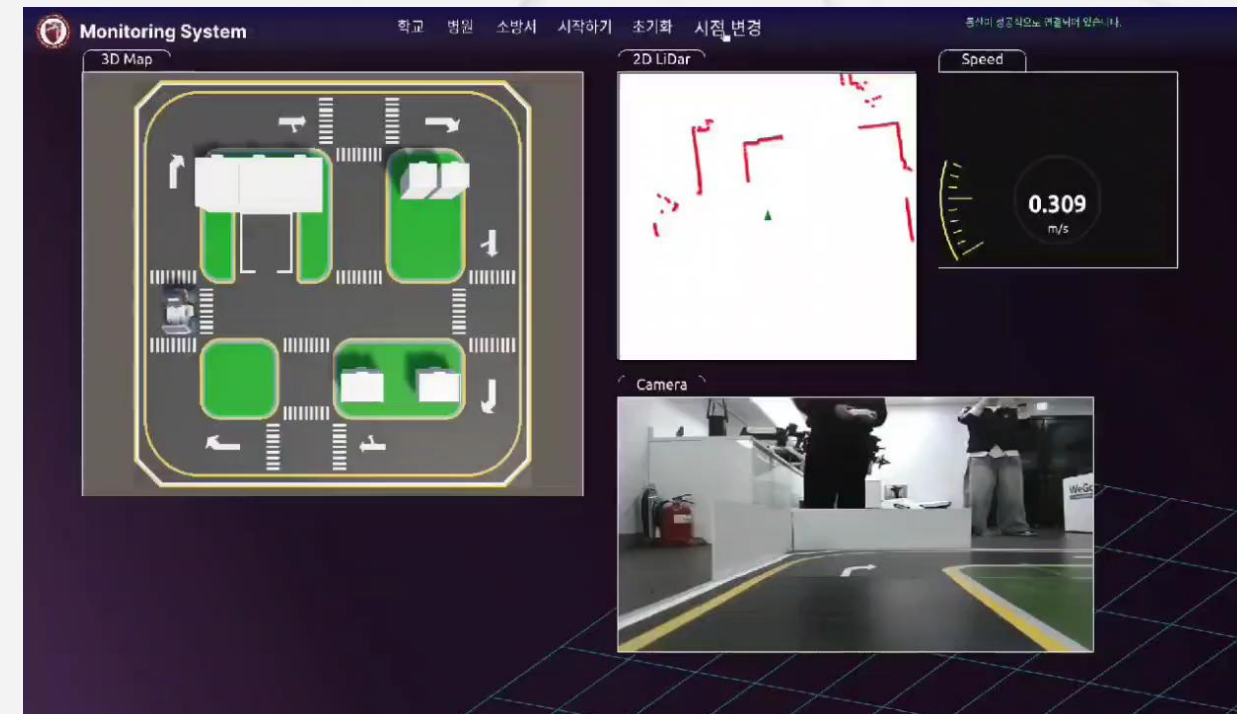
활용 사례 - (AI)

LIMO 카메라를 활용한 AI 객체인식 (Yolov8)



활용범위 - (Digital Twin)

로봇의 SLAM 및 NAV 데이터를 Unity WebGL과 실시간 연동하여 로봇의 현재 위치를 웹 기반 3D 인터페이스로 시각화하는 솔루션을 제공합니다. 별도 프로그램 설치 없이도 브라우저에서 즉시 확인 가능하며, 원격 모니터링과 운영 효율성을 극대화합니다.



활용 사례 - 한양대학교



Shared AI-Robotics Education IC-PBL 수업 사례 발표

“자율주행 기반 실생활 활용 로봇기술 개발”
한양대학교 ERICA
로봇공학과
김 완 수

2024. 07. 18.

활용 사례 - 한양대학교

지능형로봇 혁신융합대학 사업단 (SHARE SCHOOL) SHared AI-Robotics Education school



대학 간 공유·개방·협력으로 지능형로봇 분야 핵심인재를 양성하는
SHARE (SHared AI-Robotics Education, 지능형로봇 공유교육) **School**을 구축하고
새로운 공유교육 패러다임을 선도함

SHared AI-Robotics Education

지능형로봇 컨소시엄 구성

한국공학대학교 수도권: 서울 경기	
특징	AI로봇전공/지능형로봇융합전공 신설
특성화 트랙	산업계와 연계한 산업용 제조 로봇 분야

상명대학교 충청권	
특징	휴먼지능로봇공학과 설치 운영
특성화 트랙	로봇 AI 기술 분야, 재활/헬스케어 분야, 스마트 모빌리티 자율주행차 분야

조선대학교 호남·제주권	
특징	지능형로봇학과 신설 추진
특성화 트랙	고령자 생활지원 로봇 분야, 지능형 내비게이션 로봇 분야, 스마트제조로봇분야



한양대학교 ERICA 수도권: 서울 경기	
특징	지능형로봇융합전공 신설 추진
특성화 트랙	산업계와 연계한 제조 자동화 로봇 분야, 의료 로봇, 지능형 휴머노이드 분야, 물류모빌리티

광운대학교 수도권: 서울 경기	
특징	로봇공학부 설치 운영
특성화 트랙	초지능 로봇 분야, 제조 협동로봇 분야, 빅데이터 자율주행 e-모빌리티 분야

영진전문대학교 경북·강원권	
특징	로봇자동화시스템전공 설치 운영
특성화 트랙	지능형로봇 실무 분야

부경대학교 부산·경남권	
특징	BK21 FOUR 지능형로봇 연구단 운영
특성화 트랙	모터·제어기·감속기·통신 등 로봇융합부품분야

활용 사례 - 한양대학교

인재 양성 목표



활용 사례 - 한양대학교

ERICA IC-PBL

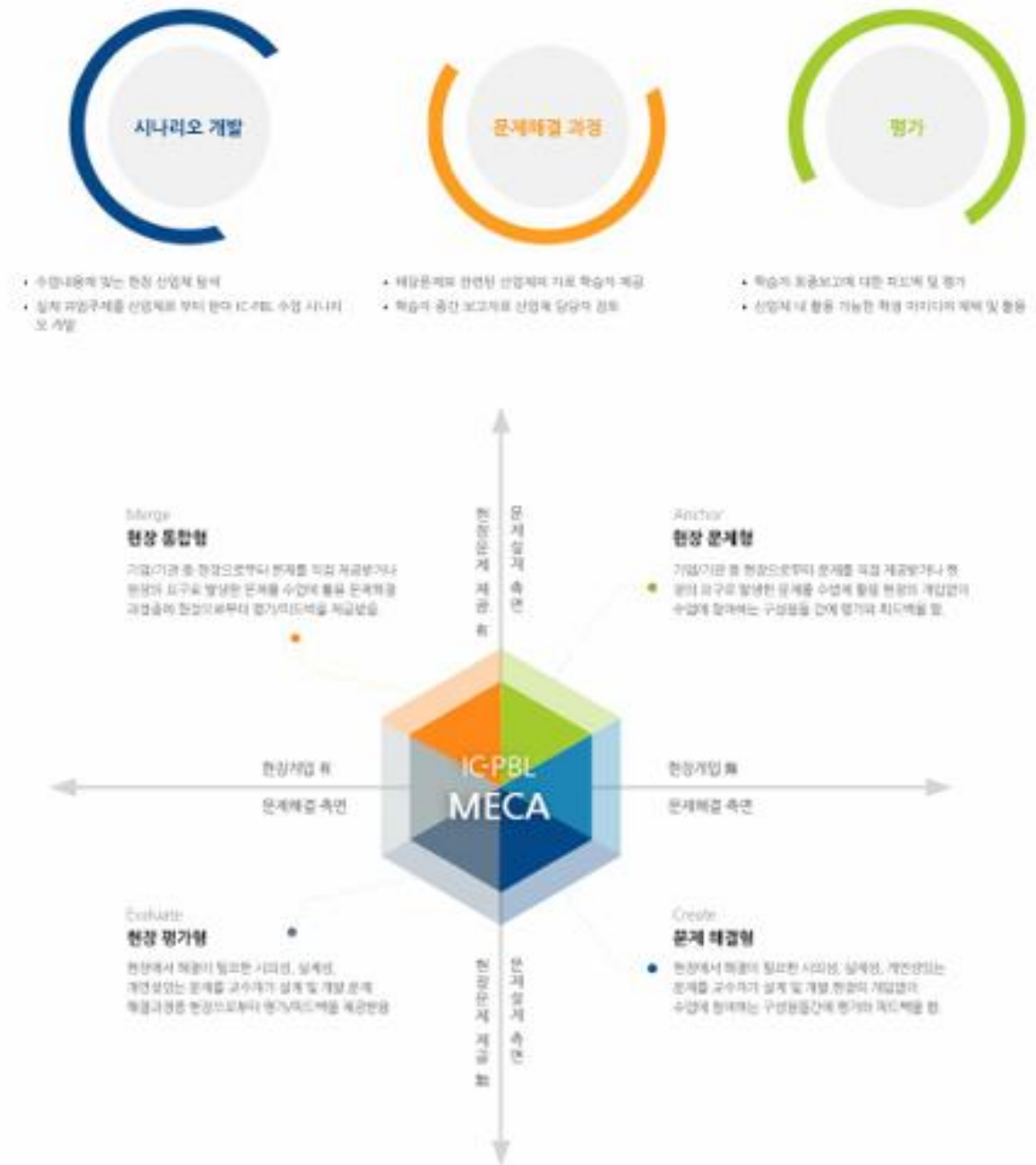


IC-PBL 정의

IC-PBL이란 Industry-Coupled Problem-Based Learning의 약자로 산업체(Industry), 지역사회(Society), 대학의 연계를 통해 학습자가 현장에서 발생하는 실제적인 문제를 해결하는 한양대학교 ERICA의 교육모델

ERICA IC-PBL 추진목적

- 사회수요를 반영한 문제해결 역량을 갖춘 통섭형 인재육성을 위한 교육과정
- 고등교육 질 향상과 다양한 학습자 만족도를 극대화하기 위한 교육 패러다임의 전환
- 입학부터 취·창업까지 연속적인(seamless) 핵심역량 증진 교육과정을 선도할 혁신적 ERICA IC-PBL 교육 모델



활용 사례 - 한양대학교

1 교과목 소개

본 수업의 목적 :

1. 1학년 2학기 로봇공학과 학생들의 자율주행 차량에 대한 이해 향상
2. 기존 Arduino, RP 등을 활용해본 학생들의 경험과 의견을 수렴,
3. ROS를 이용한 프로그래밍 방법을 습득



- 해당 수업은 로봇시스템에 사용되는 다양한 구성요소들의 주요 개념을 ROS 실습을 통해서 이해하고, 다양한 센서 모듈(LiDAR, Camera) 제어 실습을 통한 모바일 로봇 제어에 대한 이해를 하는 것을 목표로 함.
- 실습 및 팀 프로젝트 수행 시, 알고리즘을 구현하여 모바일 로봇을 제어하는 방법이 각 팀별로 다를 수 있음. 때문에 해당 교과는 IC-PBL 수업으로 운영하기에 적절함.

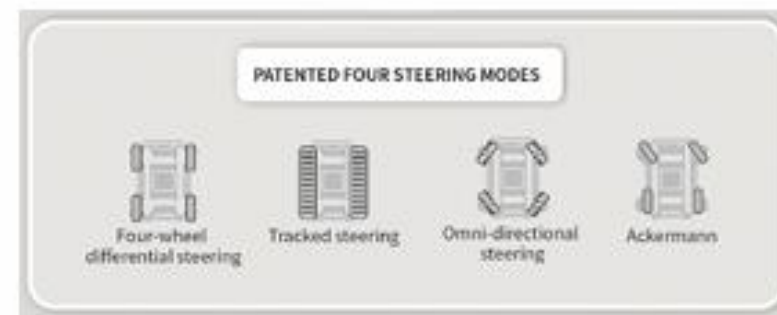
활용 사례 - 한양대학교

2 기업 선택 및 연계 과정



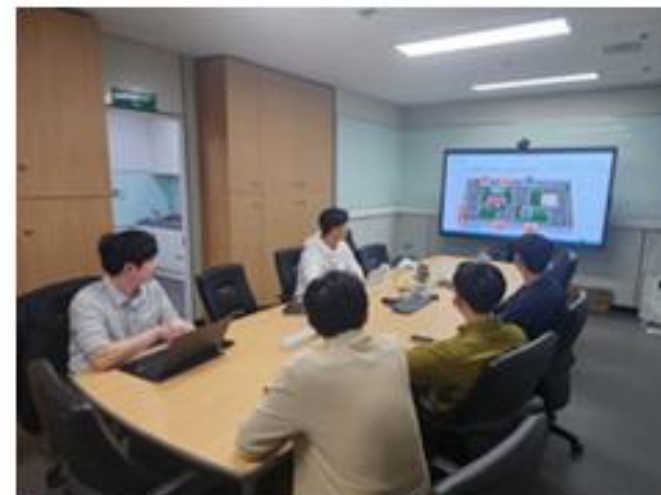
기업 선택 이유

- 교육용 자율주행 로봇 플랫폼 LIMO
- 다양한 조향 방식 및 자율주행에 필요한 센서 지원 (카메라, IMU, 라이다 등)
- ROS 기반 개발환경 구성 (ROS Melodic)
- Python 기반의 모듈화된 ROS 예제 코드 제공 (학부 1학년 학생과 같은 ROS 초심자에게 적합)



시나리오 도출 및 연계 과정

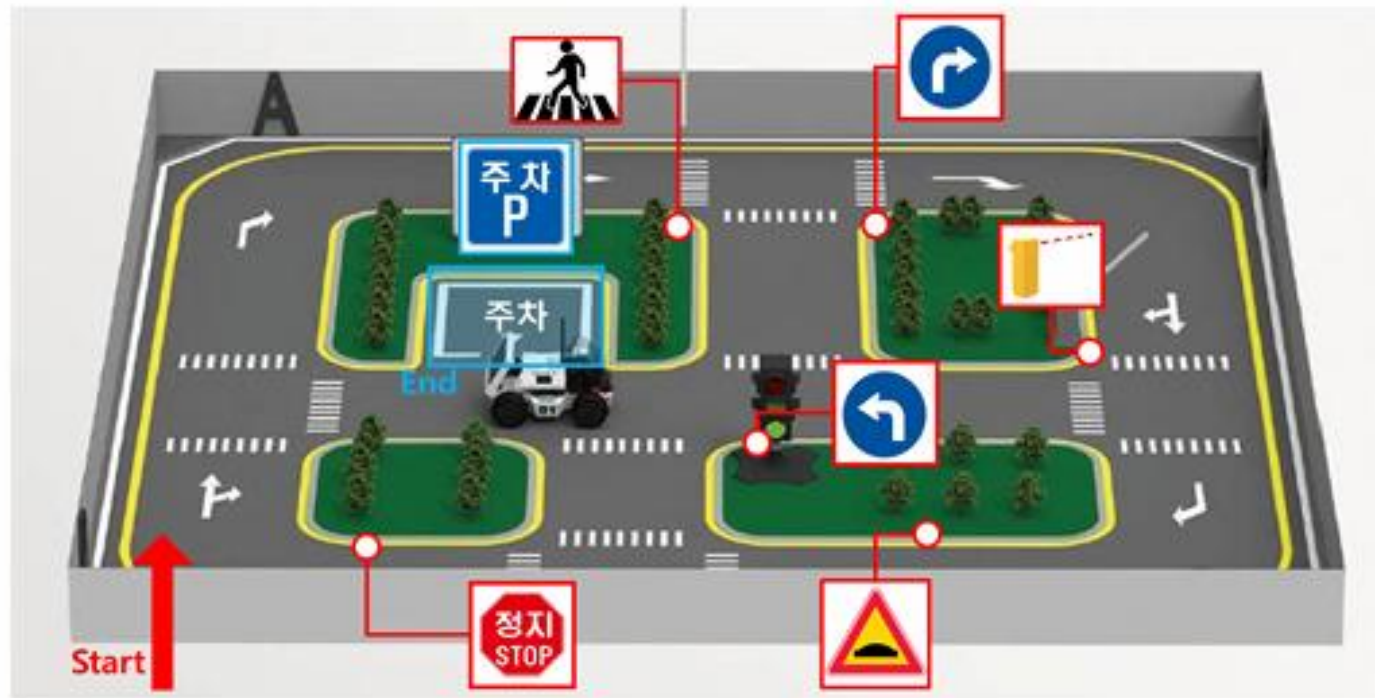
- WeGo 로보틱스 측에서 '초심자를 위한 로봇 교육 콘텐츠' 를 필요
- 일반인에게 친숙한 운전 면허 시험을 시나리오 주제와 결합하는 것을 제안
- 평가 지표, 수행 미션 내용 등 세부사항 조율



활용 사례 - 한양대학교

3 최종 문제 시나리오

자율주행 차량의 대중화를 위한 일반인 대상 주행 면허 교육 프로그램 개발



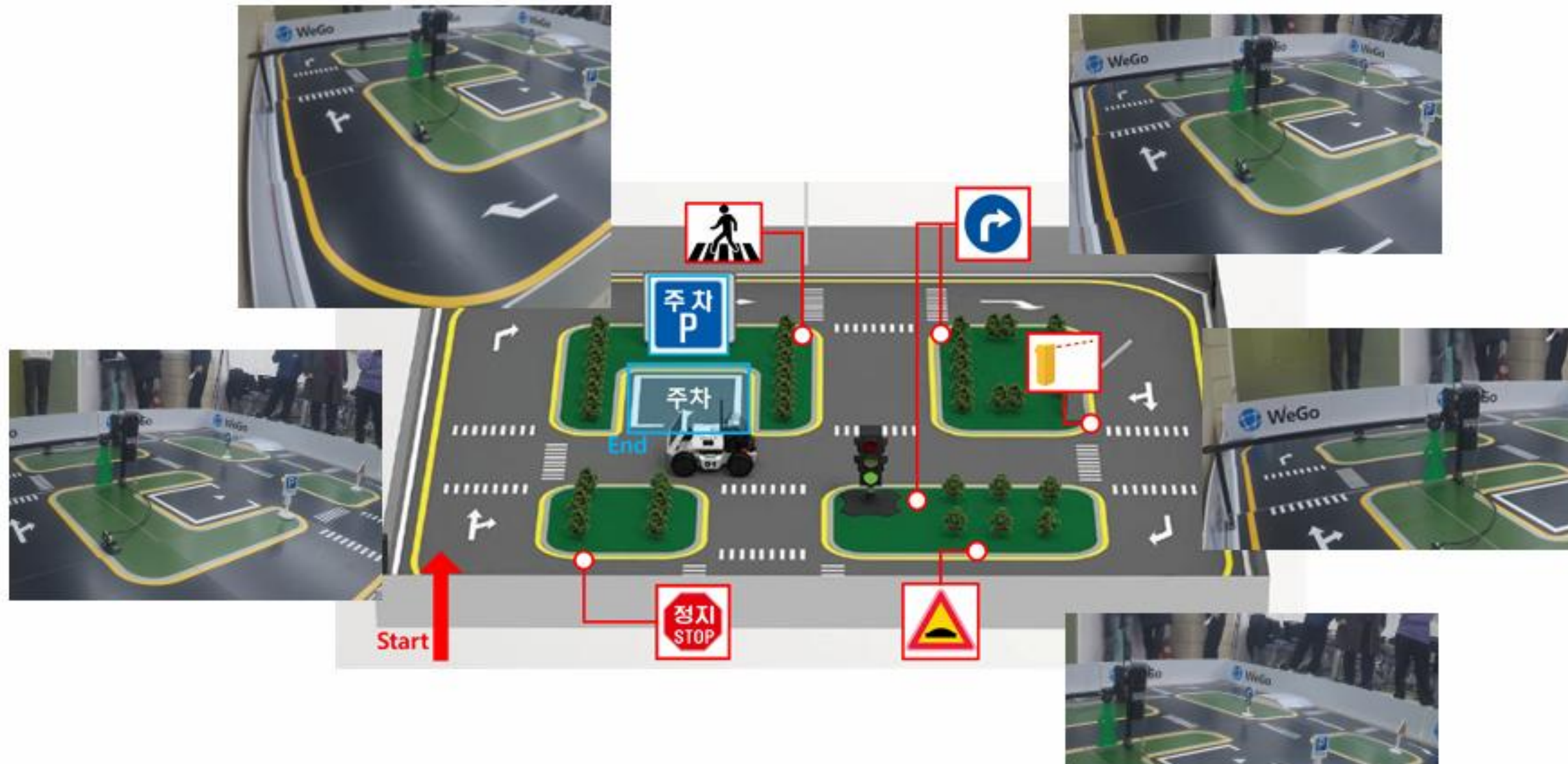
감점 항목	점수	감점 항목	점수
정지선 침범 시	-3점	출발신호 후 20초 내에 미 출발 시	-3점
방지턱 넘기 실패	-5점	코스 주행 시간 추가 점수 제공	1등 : +10점 2등 : +5점
차단기와 충돌 시	-10점	돌발 상황 발생 대처 실패	-10점
방향전환 실패 시	-10점	차선이탈 발생 시	-10점
주차 구간 (T자) QR 코드 인식 후 특정행동 수행	수행 성공 시 : +5점 수행 실패 시 : +0점 미 수행 시 : -5점		

미래에 자율주행 차량의 성능을 검증하기 위한 운전면허 시험 컨셉의 시나리오를 학생들에게 제공
학생들은 주어지는 다양한 돌발 상황 및 도로 표지판(QR 코드)을 인식하고 대응할 수 있는 자율주행 알고리즘 개발

활용 사례 - 한양대학교

3 최종 문제 시나리오

IC-PBL 문제 시나리오



활용 사례 - 한양대학교

4 수업목표 및 주차별 수업 계획

주차	주제	활동 사항
1 주차	OT	-
2 주차	Linux 소개 및 실습	Linux 개요 학습
3 주차	ROS 프로그래밍 소개	ROS 프로그래밍 실습
4 주차	카메라를 통한 차선주행 알고리즘	LKAS 알고리즘 실습
5 주차	카메라를 통한 물체 인식	Aruco Marker 활용 실습
6 주차	LiDAR 센서를 통한 물체 인식	LiDAR 센서 활용 알고리즘 실습
7 주차	로봇 플랫폼 구동 형태에 따른 주행방법	바퀴 및 구동 형태에 따른 주행 실습
8 주차	IC-PBL 시나리오 소개	ICPBL 프로젝트 계획 수립
9 주차	중간 평가	프로젝트 계획 발표 (기업 방문)
10 -12 주차	IC-PBL 실습	프로젝트 수행
13 주차	중간 멘토링	프로젝트 진행상황 발표 (기업 방문)
14,15 주차	IC-PBL 실습	프로젝트 수행
16 주차	기말 평가	최종 문제 시나리오 평가 (기업 방문)

활용 사례 - 한양대학교

4 팀구성 및 팀빌딩

팀 편성은 무작위 추첨을 기본으로 하지만 추가로 다음 규칙을 따라 팀 구성 진행

1. 각 팀의 인원 수는 3-4명이다.
2. 수업의 특성과 프로젝트의 진행 성격이 성별과 무관하므로 성별은 고려하지 않는다.
3. 고학년과 저학년의 전공 지식 수준의 차이가 있으므로 고학년 학생은 동일한 팀에 다수 배치되지 않도록 한다. 특히, 팀 간의 편차를 줄이기 위하여 ROS, Python, Arduino에 익숙한 학생들을 고르게 분포 시킴
4. 학과 학생들 간의 문제 접근 방법에 차이가 있으므로 이러한 다양성을 잘 활용하도록 하기 위해서 타 학과 학생들은 고루 분포 하도록 한다.
5. 타인을 이해하고 존중하는 것을 배우는 PBL 수업의 취지에 따라, 외국인유학생(편입생)을 모든 팀에 고루 분포하도록 한다.
6. 팀 편성을 위한 추첨은 공개된 자리에서 교수자 또는 수업 조교에 의해 공평하게 진행한다.

활용 사례 - 한양대학교

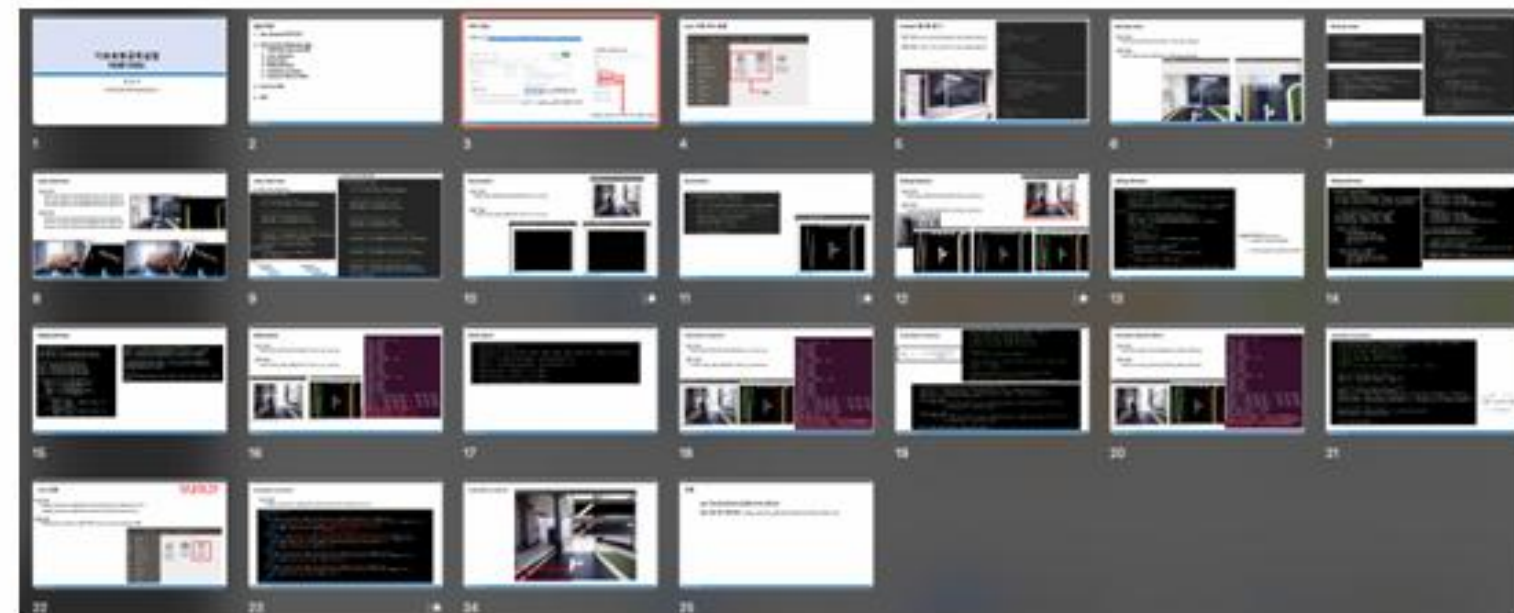
4 수업 운영과정

이론 (1시간) + 실습 (4시간) 진행 : WeGo Robotics에서 제공하는 수업자료 활용

이론수업



실습수업



활용 사례 - 한양대학교

4 수업 운영과정

평가 방식

1. 중간 평가(팀 프로젝트) (30%)

- IC-PBL시나리오에 대한 문제상황 분석 및 프로젝트 수행 계획 및 예상결과물 관련 발표평가 진행
- 프로젝트 수행 계획: 역할분배(조 구성), 하드웨어 및 소프트웨어 알고리즘 수행 계획, 독창성 등 포함
- 교수자 평가(교수, 조교, 현장 전문가) 및 팀 상호 평가로 진행

2. 최종 평가 (40%)

- IC-PBL 시나리오의 문제 해결과정 및 결과에 대한 발표 평가 및 IC-PBL 시나리오 수행에 대한 시연 평가 진행
- 문제상황 해결과정 및 결과: 역할분배, 하드웨어 및 소프트웨어 구성, 독창성 등 포함
- 교수자 평가(교수, 조교, 현장 전문가) 및 팀 상호 평가로 진행

3. 과제(20%)

- 매 실습이 진행될 때마다 학습자 개개인은 "자기평가표" (제공)을 작성하여 개인에 대한 평가를 수행
- 팀 활동에 대해서는 학습자는 "팀 상호평가표" (제공)을 작성하여 팀 활동에 대한 평가를 수행
- 자기평가표 (개인), 팀 활동 보고서 (팀활동), 문제 분석지 등 IC-PBL 진행 중 작성해야 하는 보고서 제출 여부로 평가 진행

4. 출결 (10%)

- - 출결체크 : 대면수업은 스마트출결을 통해 진행됨

활용 사례 - 한양대학교

4 수업 운영과정

문제 해결 피드백

1. 매주 진행하는 수업에서 학생들의 문제해결사항에 대한 피드백을 진행
2. 매 수업을 시작하면서 PBL 팀별로 지난 피드백에 대한 진행사항, 문제사항, 앞으로의 계획에 대한 내용에 대해 다른 팀과 공유하고 발표
3. 공유한 내용 중 **문제사항과 계획에 대해 교수자가 피드백**을 진행하였으며 문제사항을 해결할 수 있는 방향을 제시하고 계획의 수행 정도에 대해 피드백 제시
4. 9주차와 14주차에는 현장전문가가 멘토링을 진행하였음. 특히 현장전문가는 각 팀별로 다른 문제해결방식을 보이는데 주목하여 팀별로 추가로 진행되었으면 하는 점이나, 기술적으로 미흡한 부분을 수정할 수 있는 피드백 제시

활용 사례 - 한양대학교

5 기업 연계 수업 운영(멘토링 및 피드백)

1차 멘토링 및 피드백 (23/11/01)

- 학생들의 프로젝트 계획 발표에 대한 평가 및 피드백 진행
- 학생들이 제안한 알고리즘 구현에서의 우려사항 및 보완방법 피드백
- 로봇에 내장되어 있는 다른 센서를 사용해 볼 것을 제안



2차 멘토링 및 피드백 (23/12/06)

- 학생들의 프로젝트 중간 발표에 대한 평가 및 멘토링 진행
- 차선 인식을 위한 다른 방법 (두 개 차선 인식, 평균 값 처리 등) 제시
- 방지턱 미션을 극복하기 위한, IMU 센서 이용 방안 제시



3차 멘토링 및 피드백 (23/12/20)

- 발표 영상 및 시나리오 수행 결과에 대한 최종 평가 진행
- 시연 이전에 센서 상태 및 주행 환경을 확인하면 성공률을 높일 수 있음을 조언
- 시연 이후에 학생들이 시도한 방법들에 대한 총평 및 피드백 진행



활용 사례 - 한양대학교

6 결과 및 성찰

학생 결과물



활용 사례 - 한양대학교

6 결과 및 성찰

학생 결과물



활용 사례 - 한양대학교

6 결과 및 성찰

수업을 통해 느낀 점 및 성찰



: 대학생 1학년들에게는 상당히 어려운 개념들을 활용하는 작업이었다.



: 이론만 배우고 아두이노나 라즈베리파이 등을 실습하는 것도 배워가는 것이 많았지만 젯슨나노 기반으로 앞으로 정말 많이 쓸 ROS를 직접 활용하는 시간을 가질 수 있어 정말 행운이었구나라고 느꼈다.



: ROS의 기본 및 심화 활용 과정을 누군가에 의해서가 아닌 직접 조사하고 경험해보며 학습하고 바로 실습해볼 수 있는 시간이었기에 상당히 값진 시간이었다.



: 프로젝트는 후에 다른 1학년 학생들도 꼭 경험하여 고진감래의 성과를 거둘 수 있는 시간을 가졌으면 하는 바람이 있다

활용 사례 - 한양대학교

7 시사점

시사점 및 추후 교수자에게 전하고 싶은 조언

1. ROS는 지금 까지 각각 따로 공부했던 다양한 센서 및 모터를 하나로 연결해주는 역할을 합니다. 그에 따라 각 요소를 적절하게 융합하는 방법에 집중해서 수업을 진행했습니다.
2. 하지만 1학년인 점을 고려했을 때, 각 센서에 대한 이론적 배경 및 활용방안에 있어서 추가적인 지도가 필요했고, 그에 따라 수업 초반에는 각 요소에 대한 설명이 추가적으로 구성되어 있었습니다.
3. 프로젝트 구성의 경우 수업 초반 배운 내용을 활용하면 충분히 완주가능한 미션으로 구성하였습니다.
4. ROS를 활용한 프로젝트 경험이 없는 학생들의 경우, 조교와의 지속적인 멘토링을 통해 실무적인 내용을 보완했습니다.
5. 마지막으로 추후 수업을 설계하고자 하는 교수자에게 전하고 싶은 조언은 다음과 같습니다. 수업을 통해 학생들 간의 경험 차이를 어떻게 줄여가며, 모두가 배울 수 있는 수업을 만드는 것이 중요할 것으로 생각됩니다.

활용 사례 - 한양대학교



CONTACT

대표전화 : 031 - 229 - 3553

팩스 : 031 - 229 - 3554

제품문의 : wego.sales@wego-robotics.com

기술문의 : go.support@wego-robotics.com

본사 (기술연구소 및 사무실) : 16914 경기도 용인시 기흥구 구성로 357(청덕동) 용인테크노밸리 B동 513호

기술연구소 (서울) : 04799 서울특별시 성동구 성수동2가 280-13, 삼환디지털벤처타워 401호